

¿Qué recorrido SIEMPRE da los datos ordenados?

El recorrido InOrden

¿Por qué ocurre eso?

Porque el recorrido InOrden siempre muestra los datos ordenados en un árbol BST.

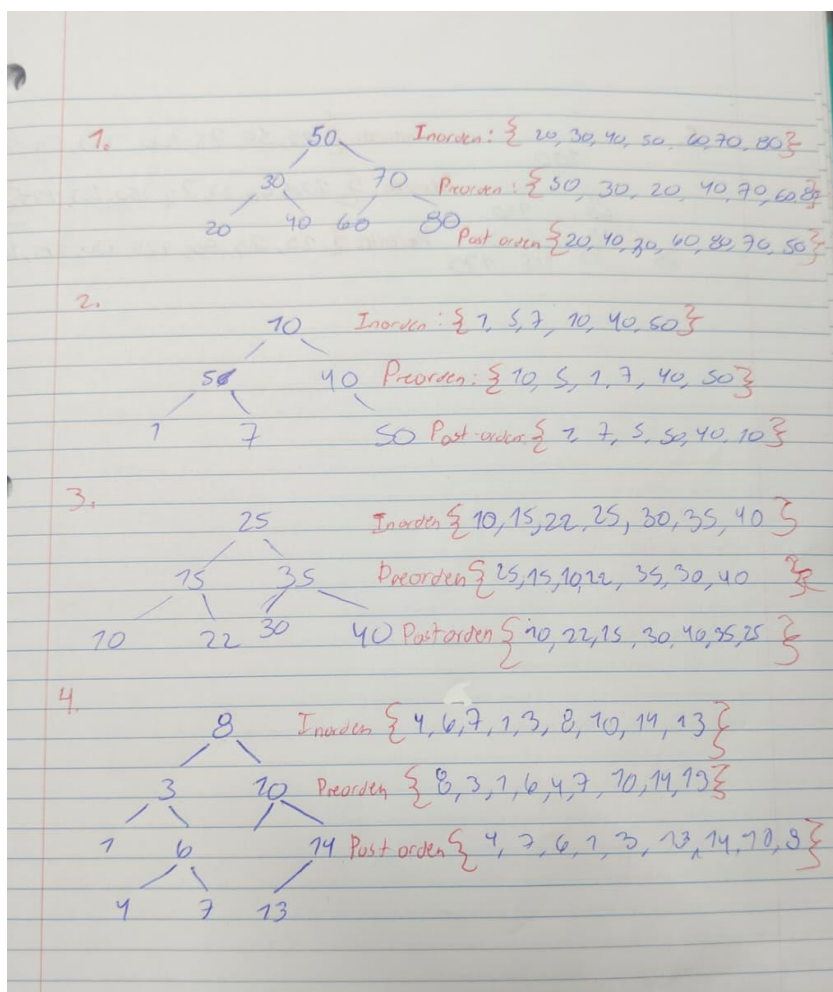
¿Qué pasa si los datos se insertan en orden ascendente?

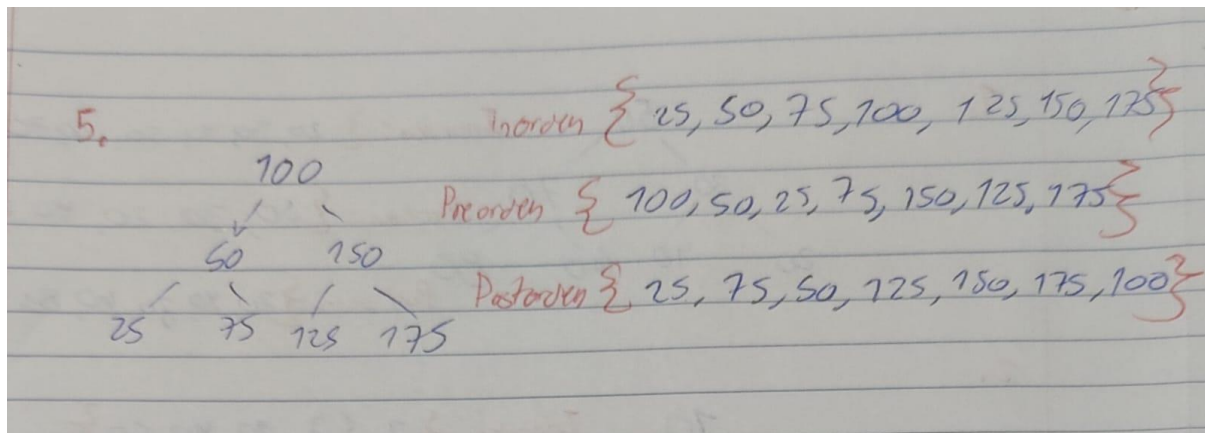
El árbol se desordena

¿Qué forma tomaría el árbol?

Completamente hacia la derecha

Arboles y recorridos:





Programa y capturas del funcionamiento:

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  //Marco Gaytán
5  struct Nodo {
6      int dato;
7      Nodo* izquierdo;
8      Nodo* derecho;
9  };
10
11 // ===== CREAR NODO =====
12 Nodo* crearNodo(int valor) {
13     Nodo* nuevo = new Nodo();
14     nuevo->dato = valor;
15     nuevo->izquierdo = NULL;
16     nuevo->derecho = NULL;
17     return nuevo;
18 }
19
20 // ===== INSERTAR =====
21 Nodo* insertar(Nodo* raiz, int valor) {
22     if (raiz == NULL) {
23         return crearNodo(valor);
24     }
25
26     if (valor < raiz->dato) {
27         raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);
28     } else {
29         raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);
30     }
31
32     return raiz;
33 }
34
35 // ===== RECORRIDOS =====
36 void inOrden(Nodo* raiz) {
37     if (raiz != NULL) {
38         inOrden(raiz->izquierdo);
39         cout << raiz->dato << " ";
40         inOrden(raiz->derecho);
41     }

```

```

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 10

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 5

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 20

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 15

```

```
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2
InOrden: 5 10 15 20
```

--- MENU ---

```
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
PreOrden: 10 5 20 15
```

--- MENU ---

```
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrden: 5 15 20 10
```

--- MENU ---

```
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5
InOrden: 5 10 15 20
PreOrden: 10 5 20 15
PostOrden: 5 15 20 10
```